kB.D - Дисплейные модули

ТУ 26.30.30-173-00225549-2025

https://www.mzta.ru/kb-d

НАЗНАЧЕНИЕ

Дисплейные модули kB.D применяются совместно с базовыми модулями kB.M.

Модули kB.D служат для загрузки и выполнения алгоритма управления, отображения диагностической информации на дисплее, работы с данными на MicroSD карте и управления модулями расширения (до 32), связи со SCADA по IP сетям. Выполняют функцию Master-устройства в архитектуре распределенного ввода-вывода.

Модули входят в состав высокоинтегрированного программно-аппаратного комплекса «Комега», предназначенного для управления простыми технологическими процессами в различных отраслях промышленности, не предъявляющими повышенных требований к системе управления, с небольшим количеством локальных подключений на один контроллер. Комплекс «Комега» применяется, в том числе, в системах теплоснабжения, вентиляции, кондиционирования воздуха, промышленных и отопительных котельных и других энергетических установках, а также в системах сбора и передачи информации в различных сетях, включая глобальную сеть Интернет.

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

- Локальная диспетчеризация: графический цветной дисплей (2,4”, разрешение 320x240), 4 кнопки и энкодер.
- Архивирование данных на MicroSD (до 32 Гб).
- Загрузка алгоритма через Ethernet.
- Выполнение алгоритма управления технологическим процессом любой сложности (CODESYS, kStudio).
- Управление базовым модулем и 31 (max) модулями расширения аналоговых, цифровых и силовых каналов. **Примечание:** *Время опроса одного модуля расширения в сети — 170 мс.
- Удаленная диспетчеризация: обмен данными со SCADA системой через Ethernet.
- Поддержка SCADA системы ПТК Комега (SuperSCADA, kServer+kPlayer) и сторонних SCADA систем (через Modbus TCP).
- Подключение сторонних панелей оператора через Modbus TCP (Weintek и др.).

ИСПОЛНЕНИЯ

Наименование	**kB.D-2** **kB.D-2-CDS**
СИСТЕМА	
Встроенный процессорный субмодуль	Да
Тип микроконтроллера	ARM® Cortex®-A7 core @ 528 MHz, 128 KB L2 cache Y2
Размер оперативной памяти DDR	256 МБ
Размер энергонезависимой памяти FLASH	256 МБ
ИНТЕРФЕЙСЫ	
MicroUSB	Да
MicroSD (до 32 GB)	Да
Ethernet 10/100	Да

В исполнении kB.D-2-CDS применяется система исполнения Control Runtime System для среды программирования CoDeSys V3.5.19.

105318, Москва, ул. Мироновская д.33, стр.26
Телефоны:+7-495-720-54-44, 8-800-555-61-84
Сайт: www.mzta.ru E-mail: support@mzta.ru

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

- Операционная система - записана в память модуля, обеспечивает самодиагностику, поддержку интерфейсной связи, работу дисплея и кнопок управления, связь с верхним уровнем управления, выполнение функционального алгоритма.
- Функциональный алгоритм.
- Программа kStudio - для разработки проекта функционального алгоритма, загрузки функционального алгоритма в память модуля и его наладки.
- Компилятор Linaro - для трансляции проекта функционального алгоритма в исполняемый код.
- Среда разработки CODESYS V3.5 и библиотеки к ней - для разработки программы управления (только для исполнения со встроенной системой исполнения Control Runtime System).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Температура воздуха – от 5 до 50 °С;
- Относительная влажность – не более 80 %, без конденсата;
- Атмосферное давление – от 86 до 106.7 кПа;
- Вибрация – амплитуда не более 0.1 мм с частотой не более 25 Гц;
- Агрессивные и взрывоопасные компоненты в окружающем воздухе должны отсутствовать.

ПИТАНИЕ

- Питание подается от модуля kB.M
- Потребляемая мощность не более - 5 ВА.

КОНСТРУКТИВНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

- Габаритные размеры - 118x80x44 мм
- Масса - не более 0.3 кг
- Монтаж - на дверцу шкафа или на модуль kB.M
- Степень защиты - IP20

ДИСПЛЕЙ

- Тип - графический, цветной
- Размер - 2.4''
- Разрешение - 320x240 пикселей
- Автоматическое отключение дисплея через заданное время
- Регулировка яркости

ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ

- Кнопка Стрелка вправо - для запуска функционального алгоритма
- Кнопка Квадрат - для остановки работы функционального алгоритма
- Кнопка "FN" - для вызова пользовательских функций
- Кнопка "ESC" - для выхода из текущего раздела (пункта меню) без сохранения сделанных изменений
- Поворотный энкодер с кнопкой ввода "OK" - для навигации, выбора пункта меню, ввода данных и подтверждения сделанных изменений

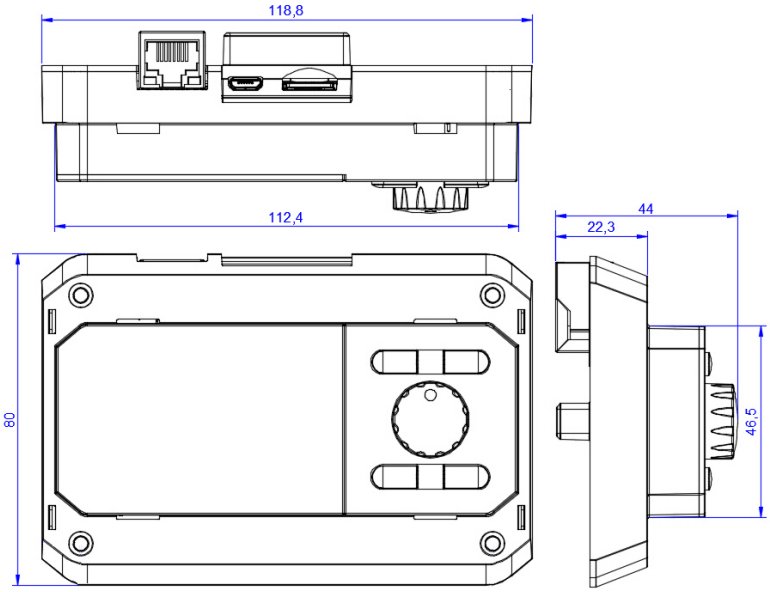
ИНТЕРФЕЙСЫ

- MicroUSB - для соединения с компьютером при пусконаладке, настройке, загрузке алгоритма. Может использоваться для подключения к периферийным устройствам.
- microSD - для подключения внешней карты памяти формата microSD. Используется для ведения архивов параметров, когда алгоритм управления исполняется на процессорном субмодуле. Для ведения особо ответственных архивов рекомендуется использовать не microSD, а встроенную память FLASH процессорного субмодуля.
- Ethernet 10/100 - для соединения с компьютером при пусконаладке, настройке, загрузке алгоритма, для удаленного обмена данными с процессорными модулями или шлюзами, для обмена данными с системой верхнего уровня (SCADA системой).

ИНДИКАЦИЯ

- Светодиод "Power" – постоянное свечение при подключении питания
- Светодиод "Alarm" – мигающее свечение при наличии активного отказа, постоянное свечение при аппаратной ошибке; для версии с процессорным субмодулем - частое мигающее свечение при обновлении операционной системы

105318, Москва, ул. Мироновская д.33, стр.26
Телефоны:+7-495-720-54-44, 8-800-555-61-84
Сайт: www.mzta.ru E-mail: support@mzta.ru



Габаритно-присоединительные размеры устройства

105318, Москва, ул. Мироновская д.33, стр.26
Телефоны:+7-495-720-54-44, 8-800-555-61-84
Сайт: www.mzta.ru E-mail: support@mzta.ru